3

Práctica tres: Modelado y control del sistema musculoesquelético

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....2
Respuesta al Impulso Unitario....2
Función: Respuesta de la simulación....2

Información general



Nombre del alumno: **Judith Valeria Soriano Angeles**

Número de control: **23212231**

Correo institucional: **23212231@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

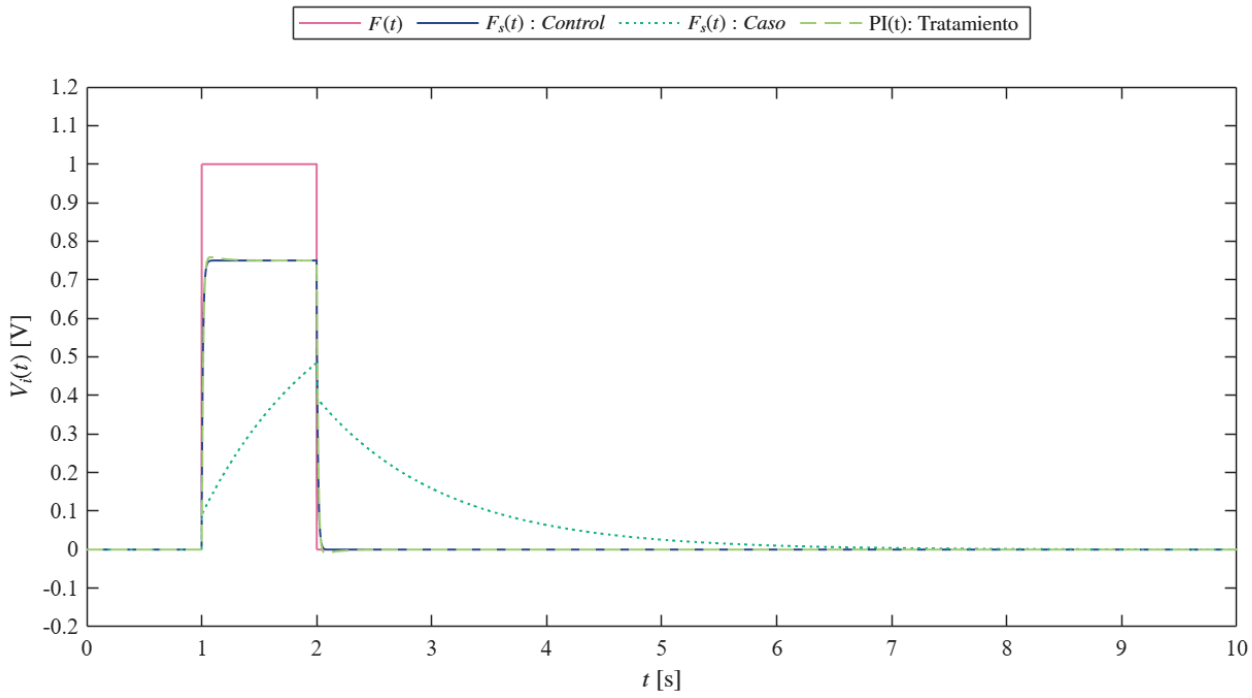
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system("Sistema");
parameters.StopTime = "10";
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1E-3';
```

Respuesta al Impulso Unitario

```
X = sim('Sistema',parameters);
plotsignals(X.t,X.F,X.Fsx,X.Fsy,X.PID,'Caso')
```



Función: Respuesta de la simulación

```
function plotsignals(t,F,Fsx,Fsy,PID,signal)
    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position', [1,1,10,5])
    set(gca, 'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [227, 109, 155] / 255; %rosa
    clr2 = [43, 71, 137] / 255; %azul
    clr3 = [16, 177, 131] / 255; %verde oscuro
    clr4 =  [160, 203, 117] / 255; %verde claro
    order = [clr1;clr2;clr3;clr4]; colororder(order)


plot(t,F,'-',t,Fsx,'-',t,Fsy,':',t,PID,'--','LineWidth',1,'MarkerSize',5,'MarkerIndi
ces',...
```

```
        1:1e3:length(t));
    L=legend('$F(t)$', '$F_{s}(t): Control$','$F_s(t): Caso$','PI(t):
Tratamiento$');

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal');
    xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]', 'Interpreter','latex')
    xlim([0 10]); xticks(0:1:10);
    ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2);

    exportgraphics(gcf,[signal, '_matlab.pdf'],'contenttype','vector')

end
```